HANYU YANG

Analyse de données CRM / Systèmes logiciels / IA appliquée

computersciencefreshmen.github.io
github.com/computersciencefreshmen
linkedin.com/in/henryyanghy

Profil

Diplômé en génie logiciel et étudiant en master en IA, éthique et société à l'Université de Hong Kong. Expérience en analyse de données CRM, développement de processus d'IA, logiciels full-stack, recherche multimodale et systèmes de données distribués.

01 / Expérience professionnelle

Expérience professionnelle

HSBC — **mars 2026 - juil. 2026**

Stagiaire analyste de données CRM · Wealth and Personal Banking — Guangzhou, Chine

- Intégration des données clients issues des systèmes bancaires centraux, des cartes de crédit et des canaux mobiles avec SQL et Python sur GCP BigQuery et Data Science Workbench, afin de construire une vue client unifiée et un système de catégorisation pour un profilage précis des clients WPB.
- Nettoyage des données, analyse exploratoire et modélisation prédictive avec Python pour appuyer la segmentation client et les décisions de campagnes marketing fondées sur les données.
- Contribution à la stratégie de marketing ciblé et au déploiement de campagnes avec SmartCRM et la plateforme décisionnelle PEGA, au service de la gestion omnicanale du cycle de vie client.
- Accompagnement du déploiement des communications clients omnicanales en coordonnant les exigences de transfert, les éléments de recette utilisateur (UAT), la préparation opérationnelle, les calendriers des canaux et les validations des parties prenantes pour les parcours dans l'application, par e-mail marketing (eDM) et par notifications push.

Outils: SQL / Python / GCP BigQuery / Data Science Workbench / SmartCRM / PEGA / UAT

Guangzhou Xin'an Data Co., Ltd. — **juil. 2025 - août 2025**

Stagiaire en développement IA · Département de l'innovation numérique — Guangzhou, Chine

- Conception et déploiement d'une plateforme full-stack d'optimisation de prompts IA intégrant l'authentification, des bibliothèques communautaires et le partage de connaissances pour plus de 100 utilisateurs internes.
- Intégration de Model Context Protocol avec Dify pour automatiser les processus de production de rapports assistés par IA.
- Développement d'API RESTful pour l'intégration de systèmes tiers et l'échange de données d'entreprise.

Outils: MCP / Dify / REST API / Full-stack / Flux de travail IA

02 / Formation

Formation

The University of Hong Kong — **sept. 2026 - août 2027**

Master of Arts en IA, éthique et société — Région administrative spéciale de Hong Kong

- Cursus de master consacré aux liens entre les systèmes d'IA et leurs contextes éthiques et sociétaux.

Guangdong University of Foreign Studies · School of Information Science and Technology — **sept. 2022 - juin 2026**

Bachelor of Science en génie logiciel — Guangzhou, Chine

- Moyenne : 88/100 · Parmi les 10% les mieux classés.
- Enseignements sélectionnés : traitement de l'information textuelle (99), programmation réseau (96), traitement automatique du langage naturel (96), architecture logicielle (96), technologies de traitement des données massives (94), mathématiques supérieures (91) et conception web (90).

03 / Expérience de recherche

Expérience de recherche

Guangdong University of Foreign Studies — **oct. 2024 - déc. 2024**

Contributeur à la recherche · Détection de fausses informations par attention multimodale — Guangzhou, Chine

- Proposition d'un cadre associant détection des conflits sémantiques et attention multimodale pour traiter les incohérences entre images et textes.
- Ajout de modules de divergence KL et de MSE à l'alignement CLIP afin de quantifier les écarts sémantiques entre modalités.
- Combinaison de BERT, ResNet-50 et de l'auto-attention intermodale, atteignant une exactitude de 88.9% et dépassant la référence CLIP de 2.8%.

Outils: BERT / ResNet-50 / CLIP / Attention multimodale

University of Cambridge — **août 2024**

Responsable de recherche · Classification du cancer de la peau avec CNN et attention — Cambridge, Royaume-Uni

- Direction du développement d'un CNN léger fondé sur une version améliorée d'AlexNet pour classer les lésions dermoscopiques comme bénignes ou malignes.
- Intégration de l'attention spatiale pour concentrer le modèle sur les régions pertinentes pour le diagnostic.
- Amélioration de l'exactitude de classification de 15% grâce à l'optimisation du prétraitement et à la suppression du bruit de fond.

Outils: CNN / AlexNet / Attention spatiale / Imagerie médicale

Guangdong University of Foreign Studies — **oct. 2023 - nov. 2023**

Concepteur d'algorithmes · Détection pour le stationnement autonome — Guangzhou, Chine

- Adaptation de YOLOv5s avec une architecture de base GhostNet et un module d'attention CBAM pour détecter les places de stationnement en présence d'occultations et d'un éclairage variable.
- Entraînement avec PyTorch, RMSProp et l'augmentation de données Mosaic pendant 500 époques sur RTX 3090.
- Obtention de 97.1% d'AP et de 93.7% d'AR, tout en réduisant la latence d'inférence de 20% par rapport à la référence YOLOv5s.

Outils: PyTorch / YOLOv5s / GhostNet / CBAM

04 / Projets d'ingénierie

Projets d'ingénierie

Guangdong University of Foreign Studies — **avr. 2025 - juil. 2025**

Développeur front-end · Plateforme internationale d'enseignement du chinois — Guangzhou, Chine

- Développement d'un portail étudiant adaptatif avec Vue 3, proposant une gestion des cours et une messagerie en temps réel à plus de 500 étudiants internationaux.
- Refonte des interfaces de cours en direct et de discussion pour améliorer la clarté, l'adaptation aux écrans et la participation.
- Ajout du chargement différé et du défilement virtuel pour assurer des interactions fluides avec les flux de données en temps réel.

Outils: Vue 3 / Composition API / Défilement virtuel

Guangdong University of Foreign Studies — **mai 2025 - juin 2025**

Chef de projet · Analyse de sentiment des commentaires anglais sur YouTube — Guangzhou, Chine

- Collecte de plus de 50,000 commentaires en anglais répartis sur cinq thèmes via l'API YouTube.
- Construction de pipelines de prétraitement avec NLTK et d'extraction de caractéristiques TF-IDF/Word2Vec, puis optimisation de LinearSVC et XGBoost avec GridSearchCV.
- Mesure d'une exactitude de validation de 90.5% et d'un score F1 de 0.89 pour le pipeline d'apprentissage automatique classique.
- Déploiement d'une interface de prédiction Streamlit pour plus de 100 utilisateurs internes, avec un temps de réponse moyen inférieur à deux secondes.

Outils: Python / NLTK / LinearSVC / XGBoost / Streamlit

Projet d’ingénierie réalisé dans le cadre d’un cours **nov. 2024 - déc. 2024**

Ingénieur de données · Analyse de données économiques mondiales

Guangzhou, Chine

- Traitement de 8,519 enregistrements comportant 27 caractéristiques avec Hadoop HDFS sur un cluster de trois nœuds.
- Construction d’agrégations HiveQL, d’analyses du PIB avec PySpark pour plus de 150 pays et de pipelines de traitement en continu Flink/Kafka.
- Réduction de 40% du temps de réponse des requêtes complexes par lots avec Spark et amélioration de 15% de l’efficacité des requêtes de séries temporelles grâce au partitionnement Hive.

Outils: Hadoop / Hive / Spark / Flink / Kafka

Projet de services universitaires **nov. 2024 - déc. 2024**

Développeur TAL · Questions-réponses universitaires ChatGDUFS

Guangzhou, Chine

- Construction d’un pipeline RAG avec LangChain, Chroma et plus de 2,000 représentations vectorielles de contenus documentaires.
- Déploiement d’une API de requêtes Flask traitant plus de 100 requêtes quotidiennes avec un temps de réponse moyen inférieur à deux secondes.
- Ajustement fin de Qwen-7B avec LoRA sur 5,000 paires de questions-réponses universitaires, faisant passer l’exactitude mesurée dans ce domaine de 72% à 86%.
- Ajout de dialogues à plusieurs tours tenant compte du contexte de session, selon six modes de conversation.

Outils: LangChain / RAG / Chroma / Qwen-7B / LoRA / Flask

05 / Compétences techniques

Compétences techniques

Programmation	Frameworks et outils	Langues
C++ / Java / Python / SQL / Vue 3 / React / JavaScript / Git	TensorFlow / PyTorch / MySQL / Docker / Redis / Hadoop / Spark / Flink / Kubernetes	Anglais · IELTS 7 / Mandarin · Langue maternelle / Cantonais · Courant

06 / Prix et distinctions

Prix et distinctions

01 China International College Students' Innovation Competition - Prix d’excellence, juillet 2025.

02 14e Challenge Cup Guangdong College Students Entrepreneurship Competition - Prix de bronze, juillet 2024.

03 National College Students English Vocabulary Ability Competition - Troisième prix national, juin 2024.

04 Guangdong University of Foreign Studies - Bourse de mérite de troisième catégorie pour étudiants remarquables, octobre 2023.

05 Guangdong Youth Science and Technology Innovation Competition - Prix d’argent, octobre 2019.

07 / Publication

Publication

Yang, H., Bai, J., He, C., Wang, Y., & Liang, W. (2024). Synthèse, caractérisation et essais de matériaux luminescents GdBO3 dopés aux terres rares. Guangdong Chemical Industry, 51(10), 50-54.

Note de diffusion publique. Ce document présente mon parcours professionnel public et ne contient ni numéro de téléphone, ni adresse e-mail, ni adresse postale privés. La version web accessible en huit langues est disponible sur computersciencefreshmen.github.io.